

Transformasi Linier

Belajar dari nol | Teori - rumus - contoh dibahas - latihan quiz

Prasyarat	Vektor, matriks, penjumlahan, dan perkalian skalar.
Waktu belajar	30-45 menit sebelum mengerjakan quiz
Target	Mampu menjelaskan konsep, memilih rumus, dan menulis penyelesaian secara runtut.
Mulai dari sini	Transformasi linier seperti mesin yang meregangkan, memutar, atau memantulkan vektor tanpa menggeser titik asal.

Cara menggunakan modul

Baca teori dan kamus simbol terlebih dahulu. Salin contoh lengkap ke buku catatan sambil menjelaskan alasan setiap langkah. Setelah itu kerjakan bagian Coba Sendiri tanpa melihat pembahasan, lalu lanjutkan ke latihan sesuai level quiz.

Tujuan belajar

Memahami konsep Transformasi Linier dari dasar, mengenali simbol, memilih rumus yang tepat, dan menuliskan jawaban esai secara runtut.

Bekal yang perlu dikuasai

Vektor, matriks, penjumlahan, dan perkalian skalar.

Kamus istilah dan simbol

$T(v)$: hasil transformasi v ; kernel: input yang menjadi nol; citra: seluruh keluaran.

Konsep inti

Transformasi linear mempertahankan penjumlahan vektor dan perkalian skalar.

Teori dasar

Transformasi linier memetakan vektor sambil mempertahankan penjumlahan dan perkalian skalar. Setiap transformasi linier berdimensi hingga dapat direpresentasikan dengan matriks.

Rumus atau prinsip utama

$T(u+v)=T(u)+T(v)$; $T(cu)=cT(u)$; bentuk matriks $T(x)=Ax$.

Cakupan dari referensi materi

Mengikuti sumber Transformasi Linier: definisi pemetaan, uji penjumlahan dan skalar, matriks transformasi, kernel, range, serta contoh transformasi yang tidak linier.

Rumus umum

- $T(u+v)=T(u)+T(v)$
- $T(cu)=cT(u)$
- $T(x)=Ax$
- $\text{Ker}(T)=\{x:T(x)=0\}$
- $\text{rank}(T)+\text{nullity}(T)=\dim(\text{domain})$

Contoh lengkap langkah demi langkah

Soal: apakah $T(x,y)=(2x,2y)$ linier?

1. Soal: apakah $T(x,y)=(2x,2y)$ linier?
2. Periksa penjumlahan: $T(u+v)=2(u+v)=2u+2v$.
3. Hasil tersebut sama dengan $T(u)+T(v)$.
4. Periksa skalar: $T(cu)=2cu=c(2u)=cT(u)$.
5. Kedua syarat terpenuhi, jadi T linier.

Kesalahan yang sering terjadi

Hanya memeriksa satu syarat; menganggap transformasi dengan konstanta tambahan tetap linier; salah perkalian matriks.

Cara memilih rumus

Uji sifat penjumlahan dan perkalian skalar, lalu representasikan transformasi dengan matriks jika memungkinkan.

Contoh Dibahas Langkah demi Langkah

Baca alasan setiap langkah. Setelah memahami pola ini, coba tutup pembahasan dan kerjakan kembali sendiri.

Soal: apakah $T(x,y)=(2x,2y)$ linier?

1 Periksa penjumlahan: $T(u+v)=2(u+v)=2u+2v$.

2 Hasil tersebut sama dengan $T(u)+T(v)$.

3 Periksa skalar: $T(cu)=2cu=c(2u)=cT(u)$.

4 Kedua syarat terpenuhi, jadi T linier.

Jawaban akhir

Kedua syarat terpenuhi, jadi T linier.

Mengapa cara ini dipakai?

Uji sifat penjumlahan dan perkalian skalar, lalu representasikan transformasi dengan matriks jika memungkinkan.

Kesalahan yang sering terjadi

Hanya memeriksa satu syarat; menganggap transformasi dengan konstanta tambahan tetap linier; salah perkalian matriks.

Coba sendiri

Uji apakah $T(x,y)=(x+1,y)$ linear.

Petunjuk: tulis bagian yang diketahui, rumus yang dipilih, substitusi angka, proses perhitungan, dan kesimpulan. Jangan langsung melihat pembahasan lain.

Contoh pembandingan

Gunakan pola yang sama pada contoh lain berikut: $T(x,y)=(2x+y,y)$ dapat ditulis dengan matriks $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Contoh Soal yang Selaras dengan Quiz

Contoh berikut diambil dari bank soal MatHeal. Gunakan urutan: diketahui - ditanya - rumus - proses - jawaban - pemeriksaan.

Mudah - memahami konsep

Contoh 1: $u=(1,2)$, $v=(3,4)$, $u+v$

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Transformasi Linier secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: -4.6

Contoh 2: Tentukan apakah $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dengan matriks $A = \begin{bmatrix} 1,2,0 \\ 0,1,3 \end{bmatrix}$ bersifat injektif, surjektif, atau bijektif.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Transformasi Linier secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $\text{rank}(A)=2=\dim(\text{codomain}) \rightarrow$ surjektif. $\ker(T): \text{dimensi} = 3-2 = 1 \neq 0 \rightarrow$ tidak injektif. Jadi hanya surjektif.

Sedang - menerapkan konsep

Contoh 1: Hitung $T(4,0)$ jika $T(x,y) = (x/2, y/2)$

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Transformasi Linier secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $(2,0)$

Contoh 2: Apakah $T(x,y) = (x+1, y)$ merupakan transformasi linear?

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Transformasi Linier secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Tidak, karena $T(0)=(1,0) \neq (0,0)$

Sulit - menalar dan memverifikasi

Contoh 1: $T(x,y)=(2x,2y)$, $T(1,3)$ Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Transformasi Linier secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: -2.6

Contoh 2: $u=(4,0)$, $v=(0,3)$, $|u+v|$ Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Transformasi Linier secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: 5

Checklist sebelum mulai quiz

Saya dapat menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri; saya menuliskan proses, rumus, dan substitusi; saya memeriksa operasi serta jawaban akhir; dan saya siap menggunakan hint untuk memperbaiki langkah yang keliru.

Referensi yang digunakan

Sumber materi yang tersedia di aplikasi:

- Materi_arsip/6. Nola_Tranformasi Linier.pptx

Sumber internet terbuka:

- Mathematics LibreTexts - Linear Algebra: https://math.libretexts.org/Bookshelves/Linear_Algebra

Catatan	Contoh mengikuti bank soal aktif saat modul dibuat. Soal quiz dapat diacak, tetapi konsep dan strategi penyelesaiannya tetap sama.
----------------	--